

AI-Управляющий коммерческой недвижимостью

Концепция мультиагентной системы на базе LangGraph

1. Общее описание системы

Интеллектуальная система предназначена для автоматизации управления портфелем коммерческой недвижимости. Система использует архитектуру **Supervisor**, где центральный агент координирует работу специализированных узлов, обеспечивая бесшовный переход от деловых задач к свободному общению.

2. Роли агентов

Супервизор (Supervisor)

Диспетчер системы. Анализирует интент пользователя и направляет запрос нужному специалисту. Контролирует завершение задач и возврат ответа пользователю.

Агент-Юрист (Legal Agent)

Навык: RAG. Поиск информации в базе договоров аренды, дополнительных соглашений и законодательных актов. Анализирует сроки индексации, условия расторжения и штрафы.

Агент-Финансист (Finance Agent)

Навык: CoT & Tools. Сложные рассуждения о налоговой оптимизации (УСН), расчет доходности объектов, сравнение сценариев продажи или обмена долей.

Менеджер объектов (Property Manager)

Навык: Memory Summarization. Отвечает за операционку: ремонты, взаимодействие с сетевыми арендаторами (Озон, Гемотест, Ермолино). Хранит сжатую историю по каждому объекту.

Агент-Собеседник (Companion)

Навык: Small Talk. Поддерживает диалог на свободные темы, сохраняя дружелюбный тон. Позволяет пользователю переключиться с рабочих вопросов, не теряя контекста общения.

3. Технологический стек

Framework	LangChain / LangGraph (асинхронное выполнение)
Backend	FastAPI
Frontend	Streamlit (интерактивный чат и дашборд)
Database	Vector DB (Chroma/Qdrant) для RAG
Logic	Chain of Thought, Routing, Memory Summarization